

1.1. Первая фаза симплекс-метода (для задачи в канонической форме)

Цель первой фазы — построить начальный базисный план задачи ЛП или доказать, что ее ограничения несовместны.

Для задачи ЛП в канонической форме

$$\varphi(x) = c'x \rightarrow \max,$$

$$Ax = b,$$

$$d_* \leq x \leq d^*.$$

Разобьем множество индексов столбцов J на подмножества J_* и J^* , для которых положим $\tilde{x}_j = d_{*j}$ при $j \in J_*$, $\tilde{x}_j = d_j^*$ при $j \in J^*$. Разбиение проводим произвольно, если в задании не указано иначе.

Подсчитаем невязку основных ограничений на векторе $\tilde{x}$:

$$\omega = b - A\tilde{x}.$$

Возможны 2 ситуации:

1) Если невязка нулевая, то $\tilde{x}$ — план задачи, для построения базисного плана необходимо решать буферную задачу (*самостоятельное изучение материала: стр. 43 пособия*).

2) Пусть $\omega \neq 0$. Обозначим (невязки соответствуют строкам, разбиваем множество строк I на подмножества):

$$I^0 = \{i \in I : \omega_i = 0\}, I^+ = \{i \in I : \omega_i > 0\}, I^- = \{i \in I : \omega_i < 0\}.$$

Построим задачу первой фазы для задачи в канонической форме:

$$- \sum_{i \in I^- \cup I^+} x_{n+i} \rightarrow \max,$$

$$a'_j x + x_{n+i} = b_i, \quad i \in I^+ \cup I^0,$$

$$a'_j x - x_{n+i} = b_i, \quad i \in I^-,$$

$$d_* \leq x \leq d^*, \quad 0 \leq x_{n+i} \leq |\omega_i|, \quad i \in I,$$

где $x_{n+i}, i \in I$ — **искусственные переменные**.

Задача первой фазы **всегда имеет решение**. Начальный план для нее строится легко: $x = (\tilde{x}, x_{n+i} = |\omega_i|, i = \overline{1, m})$ с базисным множеством индексов $J_B = J_H = \{n+i, i = \overline{1, m}\}$, т.е. $A_B = A_H$.

По решению (x^*, x_I^*) с базисом J_B^* задачи первой фазы судят о наличии решения исходной задачи:

- 1) Если $x_I^* \neq 0$, то множество планов исходной задачи пусто: $X = \emptyset$.
- 2) Если $x_I^* = 0$, и в базисе J_B^* нет искусственных векторов, т.е. $J_B^* \cap J_I = \emptyset$, то x^* — начальный базисный план исходной задачи с базисом J_B^* .
- 3) Если $x_I^* = 0$, и в базисе J_B^* присутствуют искусственные векторы, т.е. $J_B^* \cap J_I \neq \emptyset$, то необходимо построить буферную задачу (см. ниже).

Решим пример на **ситуацию 1**:

$$2x_1 + x_2 + 3x_3 \rightarrow \max,$$

$$5x_1 + x_2 + 3x_3 = 5,$$

$$x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 7,$$

$$1 \leq x_1 \leq 3, \quad 0 \leq x_2 \leq 4, \quad 1 \leq x_3 \leq 2.$$

Пусть выбрано $\tilde{x} = d_* = (1; 0; 1)$. Подсчитаем невязку: $\omega = (-3; 2)$. Составим задачу первой фазы

$$-x_4 - x_5 \rightarrow \max,$$

$$5x_1 + x_2 + 3x_3 - x_4 = 5,$$

$$x_1 + 2x_2 + 4x_3 + x_5 = 7,$$

$$1 \leq x_1 \leq 3, \quad 0 \leq x_2 \leq 4, \quad 1 \leq x_3 \leq 2,$$

$$0 \leq x_4 \leq 3, \quad 0 \leq x_5 \leq 2.$$

Для нее начальным будет план $x = (1; 0; 1; 3; 2)$ с базисом $J_B = \{4, 5\}$.

Решим задачу первой фазы симплекс-методом:

Первая фаза: Итерация 1

Базис $J_B = \{4, 5\}$

Базисный план $x = (1; 0; 1; 3; 2)$

Потенциалы $u = (1; -1)$

Оценки $\Delta = (-4; 1; 1; 0; 0)$

Критерий нарушается на $j = 2, 3$

Максимальное нарушение $j_0 = 2$

Направление $l = (0; 1; 0; 1; -2)$

Шаги $\theta = (\infty; 4; \infty; 0; 1)$

Минимальный шаг $\theta_0 = 0, j_* = 4$

Первая фаза: Итерация 2

Базис $J_B = \{2, 5\}$

Базисный план $x = (1; 0; 1; 3; 2)$

Потенциалы $u = (2; -1)$

Оценки $\Delta = (-9; 0; -2; 1; 0)$

Критерий оптимальности выполняется, базисный план $x^* = (1; 0; 1; 3; 2)$ оптимален, но его искусственные переменные ненулевые $x_{II}^* = (3; 2)$. Значит, ограничения исходной задачи несовместны.

Примеры на **ситуацию 2** остаются на самостоятельную или лабораторную работу. По окончании решения задачи первой фазы берем x^* с базисом J_B^* в качестве начального и переходим к решению задачи второй фазы (исходной задачи).

Решим пример на **ситуацию 3**.

Рассмотрим следующий пример

$$-5x_1 + 7x_2 - 11x_3 \rightarrow \max,$$

$$5x_1 + x_2 - x_3 = 15,$$

$$x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 6,$$

$$6x_1 - x_2 + 2x_3 = 21,$$

$$3 \leq x_1 \leq 4, \quad -17 \leq x_2 \leq 3, \quad -8 \leq x_3 \leq 3.$$

Пусть выбрано $\tilde{x} = d^* = (4; 3; 3)$. Подсчитаем невязку: $\omega = (-5; -1; -6)$. Составим задачу первой фазы

$$-x_4 - x_5 - x_6 \rightarrow \max,$$

$$5x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 15,$$

$$x_1 - 2x_2 + 3x_3 - x_5 = 6,$$

$$\begin{aligned}
6x_1 - x_2 + 2x_3 - x_6 &= 21, \\
3 \leq x_1 \leq 4, \quad -17 \leq x_2 \leq 3, \quad -8 \leq x_3 \leq 3. \\
0 \leq x_4 \leq 5, \quad 0 \leq x_5 \leq 1, \quad 0 \leq x_6 \leq 6.
\end{aligned}$$

Для нее начальным будет план $x = (4; 3; 3; 5; 1; 6)$ с базисом $J_B = \{4, 5, 6\}$.
Решим задачу первой фазы симплекс-методом:

Первая фаза: Итерация 1

Базис $J_B = \{4, 5, 6\}$

Базисный план $x = (4; 3; 3; 5; 1; 6)$

Потенциалы $u = (1; 1; 1)$

Оценки $\Delta = (-12; 2; -4; 0; 0; 0)$

Критерий нарушается на $j = 1, 3$

Максимальное нарушение $j_0 = 1$

Направление $l = (-1; 0; 0; -5; -1; -6)$

Шаги $\theta = (1; \infty; \infty; 1; 1; 1)$

Минимальный шаг $\theta_0 = 1$, $j_* = 1 \vee 4 \vee 5 \vee 6$. Возьмем в качестве $j_* = 6$.

Новый базисный план $\bar{x} = (3; 3; 3; 0; 0; 0)$ — оптимален, поскольку все искусственные переменные нулевые, но поскольку он вырожден, не всякая базисная матрица идентифицирует его оптимальность.

Первая фаза: Итерация 2

Базис $J_B = \{1, 4, 5\}$

Базисный план $x = (3; 3; 3; 0; 0; 0)$

Потенциалы $u = (1; 1; -1)$

Оценки $\Delta = (0; 0; 0; 0; 0; -2)$

Критерий оптимальности выполняется. Обратит внимание на двойственную вырожденность: $\Delta_2 = \Delta_3 = 0$.

Получено решение задачи первой фазы: $x = (3; 3; 3; 0; 0; 0)$, но в базисе остались искусственные переменные x_4 и x_5 . Наши дальнейшие действия — построить **буферную задачу**.

В общем случае буферная задача строится следующим образом. Пусть $I_\Phi = \{i \in I : n+i \in J_B^*\}$, т.е. выделим все строки, искусственные переменные которых не вышли из базиса. Эти переменные теперь будем называть фиктивными, они все останутся в буферной задаче, причем прямые ограничения на них будут специально зажаты в нуль.

Составим буферную задачу:

$$\begin{aligned} c'x &\rightarrow \max, \\ a'_i x &= b_i, \quad i \in I \setminus I_\Phi, \\ a'_i x + x_{n+i} &= b_i, \quad i \in I_\Phi, \\ d_* \leq x \leq d^*, \quad 0 \leq x_{n+i} \leq 0, \quad i \in I_\Phi. \end{aligned}$$

Буферная задача **эквивалентна** исходной задаче, поскольку фиктивным переменным фактически присвоено нулевое значение. Смысл такой задачи состоит в том, что для проведения первой фазы не хватает базисных столбцов исходной задачи, фиктивный столбец является базисным и помогает разрешить данную проблему.

При решении буферной задачи фиктивный столбец либо покинет базис (тогда его сразу из задачи можно удалить), либо, как будет показано на примере, будет установлено, что в задаче имеются линейнозависимые строки. В последнем случае фиктивный столбец будет всегда присутствовать в базисе (поскольку в исходной задаче невозможно найти невырожденную базисную матрицу), либо его можно будет удалить вместе со строкой, линейно выражающейся через все остальные строки.

Решение буферной задачи — это решение исходной задачи.

В рассматриваемом примере буферная задача имеет вид

$$\begin{aligned} -5x_1 + 7x_2 - 11x_3 &\rightarrow \max, \\ 5x_1 + x_2 - x_3 + x_4 &= 15, \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 + x_5 &= 6, \\ 6x_1 - x_2 + 2x_3 &= 21, \\ 3 \leq x_1 \leq 4, \quad -17 \leq x_2 \leq 3, \quad -8 \leq x_3 \leq 3, \\ 0 \leq x_4 \leq 0, \quad 0 \leq x_5 \leq 0. \end{aligned}$$

Для нее начальный базисный план: $x = (3; 3; 3; 0; 0)$ и базис $J_B = \{1, 4, 5\}$.

Буферная задача: Итерация 1

Базис $J_B = \{1, 4, 5\}$

Базисный план $x = (3; 3; 3; 0; 0)$

Потенциалы $u = (0; 0; -5/6)$

Оценки $\Delta = (0; 37/6; -28/3; 0; 0)$

Критерий нарушается на $j = 3$

Максимальное нарушение $j_0 = 3$

Направление $l = (1/3; 0; -1; -8/3; -8/3)$

Шаги $\theta = (3; \infty; 11; 0; 0)$

Минимальный шаг $\theta_0 = 0$, $j_* = 4 \vee 5$. Возьмем в качестве $j_* = 5$.

Поскольку 5-й столец покидает базис, фиктивную переменную x_5 удаляем из буферной задачи. План не меняется (нулевой шаг).

Буферная задача: Итерация 2

Базис $J_B = \{1, 3, 4\}$

Базисный план $x = (3; 3; 3; 0)$

Потенциалы $u = (0; -7/2; -1/4)$

Оценки $\Delta = (0; -1/4; 0; 0)$

Критерий нарушается на $j = 2$

Максимальное нарушение $j_0 = 2$

Направление $l = (1/16; -1; -11/16; 0)$

Шаги $\theta = (16; 20; 16; \infty)$

Минимальный шаг $\theta_0 = 16$, $j_* = 1 \vee 3$. Возьмем в качестве $j_* = 1$.

Буферная задача: Итерация 3

Базис $J_B = \{2, 3, 4\}$

Базисный план $x = (4; -13; -8; 0)$

Потенциалы $u = (0; -3; -1)$

Оценки $\Delta = (4; 0; 0; 0)$

Критерий оптимальности выполняется. Получен оптимальный план задачи — $x^0 = (4; -13; -8)$, но x_4 из базиса так и не вышел, что позволяет заподозрить линейную зависимость строк (очевидную в данном примере).

В частности, после решения буферной задачи получен базис $J_B = \{2, 3, 4\}$. Для него обратная матрица:

$$A_B^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 3 \\ 0 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Вычислим $A_B^{-1}A$ получим

$$A_B^{-1}A = \begin{pmatrix} 16 & 1 & 0 \\ 11 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

откуда следует, что третья строка матрицы A линейно зависит от первых двух строк. Ее можно удалить вместе с фиктивной переменной x_4 .

Заметим, что после первой фазы в этом примере не идентифицируется линейная зависимость строк (потому что в базисе два искусственных столбца, а линейно зависящая строка одна). Идентифицируется после первой итерации решения буферной задачи: получен базис $J_B = \{1, 3, 4\}$. Для него обратная матрица:

$$A_B^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -0.125 & 0.1875 \\ 0 & 0.375 & -0.0625 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Вычислим $A_B^{-1}A$ получим

$$A_B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0.0625 & 0 \\ 0 & -0.6875 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Для второй итерации можно удалить третью строку и четвертый столбец (а также пятый столбец), решая дальше задачу

$$-5x_1 + 7x_2 - 11x_3 \rightarrow \max,$$

$$5x_1 + x_2 - x_3 = 15,$$

$$x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 6,$$

$$3 \leq x_1 \leq 4, \quad -17 \leq x_2 \leq 3, \quad -8 \leq x_3 \leq 3,$$

с базисом $J_B = \{1, 3\}$ и базисным планом $x = (3; 3; 3)$. Итерации далее имеют вид

Итерация 1

Базис $J_B = \{1, 3\}$

Базисный план $x = (3; 3; 3)$

Потенциалы $u = (-0.25; -3.75)$

Оценки $\Delta = (0; -0.25; 0)$

Критерий нарушается на $j = 2$

Максимальное нарушение $j_0 = 2$

Направление $l = (1/16; -1; -11/16)$

Шаги $\theta = (16; 20; 16)$

Минимальный шаг $\theta_0 = 16, j_* = 1$

Итерация 2

Базис $J_B = \{2, 3\}$

Базисный план $x = (4; -13; -8)$

Потенциалы $u = (-1; -4)$

Оценки $\Delta = (4; 0; 0)$

Найден оптимальный план: $x^0 = (4; -13; -8)$, $\varphi^0 = -23$.

1.2. Первая фаза симплекс-метода (для задачи в нормальной форме)

** Рассмотрим задачу ЛП в нормальной форме:*

$$\varphi(x) = c'x \rightarrow \max,$$

$$Ax \leq b,$$

$$d_* \leq x \leq d^*.$$

Разобьем множество индексов столбцов J на подмножества J_* и J^* , для которых положим $\tilde{x}_j = d_{*j}$ при $j \in J_*$, $\tilde{x}_j = d_j^*$ при $j \in J^*$.

Подсчитаем невязку основных ограничений на векторе $\tilde{x}$:

$$\omega = b - A\tilde{x}.$$

В задаче примера 1 занятия 1 получим:

Пример 1.

$$\varphi(x) = 60x_1 + 30x_2 \rightarrow \max,$$

$$3x_1 + x_2 \leq 180,$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 180,$$

$$x_1 + x_2 \leq 100,$$

$$5 \leq x_1 \leq 50, \quad 20 \leq x_2 \leq 85.$$

1) при $\tilde{x} = d_* = (5; 20)$ невязка $\omega = (145; 135; 75) > 0$;

2) при $\tilde{x} = d^* = (50; 85)$ невязка $\omega = (-55; -40; -35) < 0$.

Выделим строки, для которых невязка неотрицательна: $I^+ = \{i \in I : \omega_i \geq 0\}$, и те, на которых отрицательна: $I^- = \{i \in I : \omega_i < 0\}$.

Если $I^- = \emptyset$, как в 1), то задача первой фазы решена, вектор $x = (\tilde{x}; \omega)$ — базисный план исследуемой задачи с базисной матрицей (для задачи в канонической форме) $A_B = (a_{n+i}, i \in I) = E$.

Пусть $I^- \neq \emptyset$. Построим задачу первой фазы для задачи в нормальной форме:

$$-\sum_{i \in I^-} x_{n+i} \rightarrow \max,$$

$$a'_j x + x_{n+i} = b_i, \quad i \in I^+,$$

$$a'_j x - x_{n+i} = b_i, \quad i \in I^-,$$

$$d_* \leq x \leq d^*, \quad 0 \leq x_{n+i} \leq d_{n+i}^*, \quad i \in I^+, \quad 0 \leq x_{n+i} \leq |\omega_i|, \quad i \in I^-,$$

где $x_{n+i}, i \in I^+$ — **свободные переменные**, для которых верхнее ограничение вычисляется по тем же правилам, что и при построении канонической задачи (см. п.1.3), $x_{n+i}, i \in I^-$ — **искусственные переменные**, для них верхняя граница вычисляется как в задаче первой фазы в п. 1.7.

Составим задачу первой фазы в исследуемом примере (случай 2) $\tilde{x} = d^*$):

$$-x_3 - x_4 - x_5 \rightarrow \max,$$

$$3x_1 + x_2 - x_3 = 180,$$

$$x_1 + 2x_2 - x_4 = 180,$$

$$x_1 + x_2 - x_5 = 100,$$

$$5 \leq x_1 \leq 50, \quad 20 \leq x_2 \leq 85,$$

$$0 \leq x_3 \leq 55, \quad 0 \leq x_4 \leq 40, \quad 0 \leq x_5 \leq 35.$$

Задача первой фазы всегда имеет решение. Начальный план для нее строится легко: $x = (\tilde{x}, x_{n+i} = |\omega_i|, i = \overline{1, m})$ с базисным множеством индексов $J_B = J_H = \{n+i, i = \overline{1, m}\}$, т.е. $A_B = (a_{n+i} = e_i, i \in I^+, a_{n+i} = -e_i, i \in I^-)$.

Решим задачу первой фазы симплекс-методом. Напомним, что по решению задачи первой фазы будем судить о совместности ограничений исходной задачи. В частности, для существования планов необходимо и достаточно, чтобы все искусственные переменные были нулевыми.

Первая фаза: Итерация 1

Базис $J_B = \{3, 4, 5\}$

Базисный план $x = (50; 85; 55; 40; 35)$

Потенциалы $u = (1; 1; 1)$

Оценки $\Delta = (-5; -4; 0; 0; 0)$

Критерий нарушается на $j = 1, 2$

Максимальное нарушение $j_0 = 1$

Направление $l = (-1; 0; -3; -1; -1)$

Шаги $\theta = (45; \infty; 18.33333; 40; 35)$

Минимальный шаг $\theta_0 = 18.(3)$, $j_* = 3$

Поскольку третья координата плана станет нулевой, можно перевести x_3 в свободные переменные, поменяв при этом a_{13} с -1 на 1 , исключив x_3 из целевой функции и подсчитав для x_3 новую верхнюю границу (как для свободных переменных ранее).

Задача первой фазы примет вид

$$-x_4 - x_5 \rightarrow \max,$$

$$3x_1 + x_2 + x_3 = 180,$$

$$x_1 + 2x_2 - x_4 = 180,$$

$$x_1 + x_2 - x_5 = 100,$$

$$5 \leq x_1 \leq 50, \quad 20 \leq x_2 \leq 85,$$

$$0 \leq x_3 \leq 145, \quad 0 \leq x_4 \leq 40, \quad 0 \leq x_5 \leq 35.$$

Первая фаза: Итерация 2

Базис $J_B = \{1, 4, 5\}$

Базисный план $x = (31\frac{2}{3}; 85; 0; 21\frac{2}{3}; 16\frac{2}{3})$

Потенциалы $u = (-\frac{2}{3}; 1; 1)$

Оценки $\Delta = (0; -2\frac{1}{3}; \frac{2}{3}; 0; 0)$

Критерий нарушается на $j = 2, 3$

Максимальное нарушение $j_0 = 2$

Направление $l = (\frac{1}{3}; -1; 0; -1\frac{2}{3}; -\frac{2}{3})$

Шаги $\theta = (55; 65; \infty; 13; 25)$

Минимальный шаг $\theta_0 = 13$, $j_* = 4$

Аналогично предыдущей итерации можно теперь перевести x_4 в свободные переменные, поменяв при этом a_{24} с -1 на 1 , исключив x_4 из целевой функции и подсчитав для x_4 новую верхнюю границу.

Задача первой фазы примет вид

$$-x_5 \rightarrow \max,$$

$$3x_1 + x_2 + x_3 = 180,$$

$$x_1 + 2x_2 + x_4 = 180,$$

$$x_1 + x_2 - x_5 = 100,$$

$$5 \leq x_1 \leq 50, \quad 20 \leq x_2 \leq 85,$$

$$0 \leq x_3 \leq 145, \quad 0 \leq x_4 \leq 135, \quad 0 \leq x_5 \leq 35.$$

Первая фаза: Итерация 3

Базис $J_B = \{1, 2, 5\}$

Базисный план $x = (36; 72; 0; 0; 8)$

Потенциалы $u = (-0.2; -0.4; 1)$

Оценки $\Delta = (0; 0; 0.2; 0.4; 0)$

Критерий нарушается на $j = 3, 4$

Максимальное нарушение $j_0 = 4$

Направление $l = (0.2; -0.6; 0; 1; -0.4)$

Шаги $\theta = (70; 86\frac{2}{3}; \infty; 135; 20)$

Минимальный шаг $\theta_0 = 20, \quad j_* = 5$

Новый базис $J_B = \{1, 2, 4\}$

Новый базисный план $x = (40; 60; 0; 20; 0)$. Это решение задачи первой фазы (что можно проверить и по критерию оптимальности, и по тем соображениям, что на решении должно быть нулевое значение целевой функции). Единственная искусственная переменная равна нулю: $x_5 = 0$. Переводим ее в свободные переменные и переходим к решению исходной задачи симплекс-методом с начальным базисным планом $x = (40; 60; 0; 20; 0)$. Как известно, это и есть оптимальный план в примере 1.